ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

RAW Studio

v6.2.0

Аналіз записів .raw АЦП · Генератор сигналів і завад ·
Планування РЕБ · Модуль «ОВ-дрон (оптика + контролер)» ·
ШІ-підбір тракту · Симулятор завади ·
FPV-відео (перехоплення/інжекція) · Лабораторія плавлення

Стендовий інструмент для планування радіоелектронної боротьби та роботи з широкосмуговими записами.
Програма апаратурою не керує; значення довідників — типові орієнтири, для конкретних виробів потрібні вимірювання.

ЖОВТЕНЬ 2026

Зміст

1. Про програму і межі застосування 2
2. Встановлення і запуск 3
2.2 Збірка .exe через GitHub Actions 3
2.4 CLI-режими 4
3. Головне вікно і навігація 4
4. Аналіз записів .raw 5
5. Генератор сигналів і завад 6
6. Планування якісної завади (Крок 1–2в) 8
7. Модуль «ОВ-дрон (оптика + контролер)» 9
7.2 ШІ-підбір повного тракту 9
7.3 Симулятор завади по модему 10
8. Калібрування АЧХ 11
9. Одиниці частоти і формати файлів 11
10. Часті питання і усунення проблем 12
11. Додатки: довідники 12
12. Розширення v5.6.0–v5.8.0 13
12.1 Лабораторія плавлення 13
12.2 FPV-відео: перехоплення та інжекція 15
12.3 Авто-підбір fs для всієї програми 15
12.4 Спектроаналізатори (SCPI API) 16
13. Рецепти SDR (парк платформ) 17
14. Інструментарій v6.0.0 18
15. Завади та керування v6.1.0 19
16. Водоспад та PDF v6.2.0 20

1. Про програму і межі застосування

RAW Studio — настільна програма (Python/Tkinter) для двох пов'язаних задач: **аналізу** широкосмугових беззаголовкових записів .raw від АЦП/SDR-приймачів та **синтезу** таких же записів — генератора сигналів і завад для стендового планування радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Ключові можливості (станом на v5.8.0)

- аналіз .raw: часові області, спектр, каналізація на блоки 64 МГц (дефолтна fs 12 ГГц → 105 повних + 5 крайових каналів), статистика, топ-N піків, спектрально-формований шум;
- генератор: багатоканальна таблиця сигналів (до 8 каналів, ~17 форм хвиль), додаткові параметри (періоди, фронти, АМ, ЛЧМ, RGPO/VGPO, спуфер), АЧХ, I/Q → .raw, готові сценарії і групи цілей (GNSS, Mesh, Wi-Fi, Bluetooth тощо);
- планування якісної завади: тип сигналу → ціль, модель SDR, потужність/антена/КСВ, мапи покриття (2D/3D), оптимізатор мінімальної потужності ПП, PDF-звіт плану завад з 3D-графіками;
- модуль «ОВ-дрон» (v5.4–5.5): вплив на оптоволоконний тракт керування БпЛА — засліплення фотоприймача/зрив CDR, резонансний ЕМ-вплив на кварц МК і опорний генератор, ШІ-підбір повного передавального тракту, симулятор завади по дистанціях;
- розширення v5.6–v5.7: лабораторія плавлення (PRR/BER по дальності, follow-me, failsafe, протокол-пульсація), FPV-відео (скан 5.8 ГГц, інжекція іншого відео в канал, PAL/NTSC → ЧМ → .raw), авто-підбір fs по типу сигналу;
- SCPI-спектроаналізатори (v5.8.0): підключення по TCP (R&S, Siglent, Rigol, Keysight, TinySA), зйомка траси і піків, піки → профіль завади/FPV-скан, CSV;
- калібрування АЧХ тракту (--calgen/--calmeas → .plan/.achx), батч-аналіз, профілі сесії.

> **Межі застосування.** RAW Studio — стендовий інструмент: він розраховує, моделює і формує файли записів, але *апаратурою не керує*. Значення довідників (SDR, антени, ОВ-модеми, вузли тактування) — типові паспортні орієнтири; для конкретного виробу потрібні натурні вимірювання. Застосування — навчання, планування і протокольна робота на власному обладнанні.

2. Встановлення і запуск

2.1 Готовий Windows-пакет

1. Розпакуйте `RAW_Studio_Windows.zip` у будь-яку теку.
2. Запуск: `RAW_Studio.bat` — з консоллю (видно журнал) або `RAW_Studio.pyw` — без консолі. Втрати швидкості немає, різниця лише у вікні лога.
3. У пакеті вже є демонстраційні дані (`demo_data`) і приклади (`examples`).

2.2 Збірка .exe через GitHub Actions

GitHub Actions безкоштовно надає справжні Windows-машини: репозиторій з `raw_studio.py` і текою `.github` збирає самодостатній `RAW_Studio.exe` (Python на цільовій машині не потрібен).

1. Створіть репозиторій на GitHub і завантажте туди `raw_studio.py` та теку `.github` целиком (Шлях А з `README_BUILD.md`) або відправте через git/gh (Шлях Б).
2. Вкладка **Actions**: збірка `build-windows-exe` почнеться сама (тригер — коміт, що змінює `raw_studio.py`, або кнопка *Run workflow*).
3. У логі збірки перевірте крок **Show version** — рядок `RAW Studio vX.Y.Z (raw_studio.py у репозиторії)` показує, яка саме версія збирається.
4. Унизу виконання: **Artifacts → RAW_Studio_windows** → всередині `RAW_Studio.exe`. Артефакти зберігаються 30 днів; для постійного посилання зробіть тег/Release — воркфлоу прикріпить .exe до релізу.

> **Якщо .exe показує стару версію** (наприклад, v4.8.0): воркфлоу збирає саме закомічений файл, а не найсвіжіший у світі. Замініть вміст `raw_studio.py` у репозиторії на свіжий і зробіть *Commit changes* — саме новий коміт запускає збірку (повторний «Run workflow» без коміта збере знову старе). Артефакт беріть з того виконання, у логу якого **Show version** показав потрібну версію.

2.3 Запуск з вихідного коду

Потрібні Python 3.12, numpy, matplotlib (Tkinter входить у стандартну поставку). Запуск: `python raw_studio.py`. Перевірка цілісності ядра: `python raw_studio.py --selftest [FILE]` — проганяє самоперевірку всіх розрахункових модулів і завершується рядком «ПІДСУМОК: PASS».

2.4 CLI-режими

Режим	Призначення
`(без аргументів)`	графічний інтерфейс
`--selftest [FILE]`	самоперевірка ядра (розрахунки, PDF, ОВ-модуль); з .raw — додатково на реальному файлі
`--headless`	робота без GUI (автоматизація)
`--calgen …`	генерує калібрувальний .raw з планом тонів і зберігає план `.plan`
`--calmeas …`	міряє АЧХ записаного тракту за планом → файл `.achx`
`--batch DIR OUT.csv [fs nch ch]`	пакетний аналіз теки з .raw → CSV-зведення

3. Головне вікно і навігація

Вікно складається з панелі керування зверху, вкладок по центру і статусного рядка знизу. Перемикач «Блок: **Аналіз сигналу / Генератор сигналу**» перемикає два режими; вкладки змінюють набір відповідно до режиму.

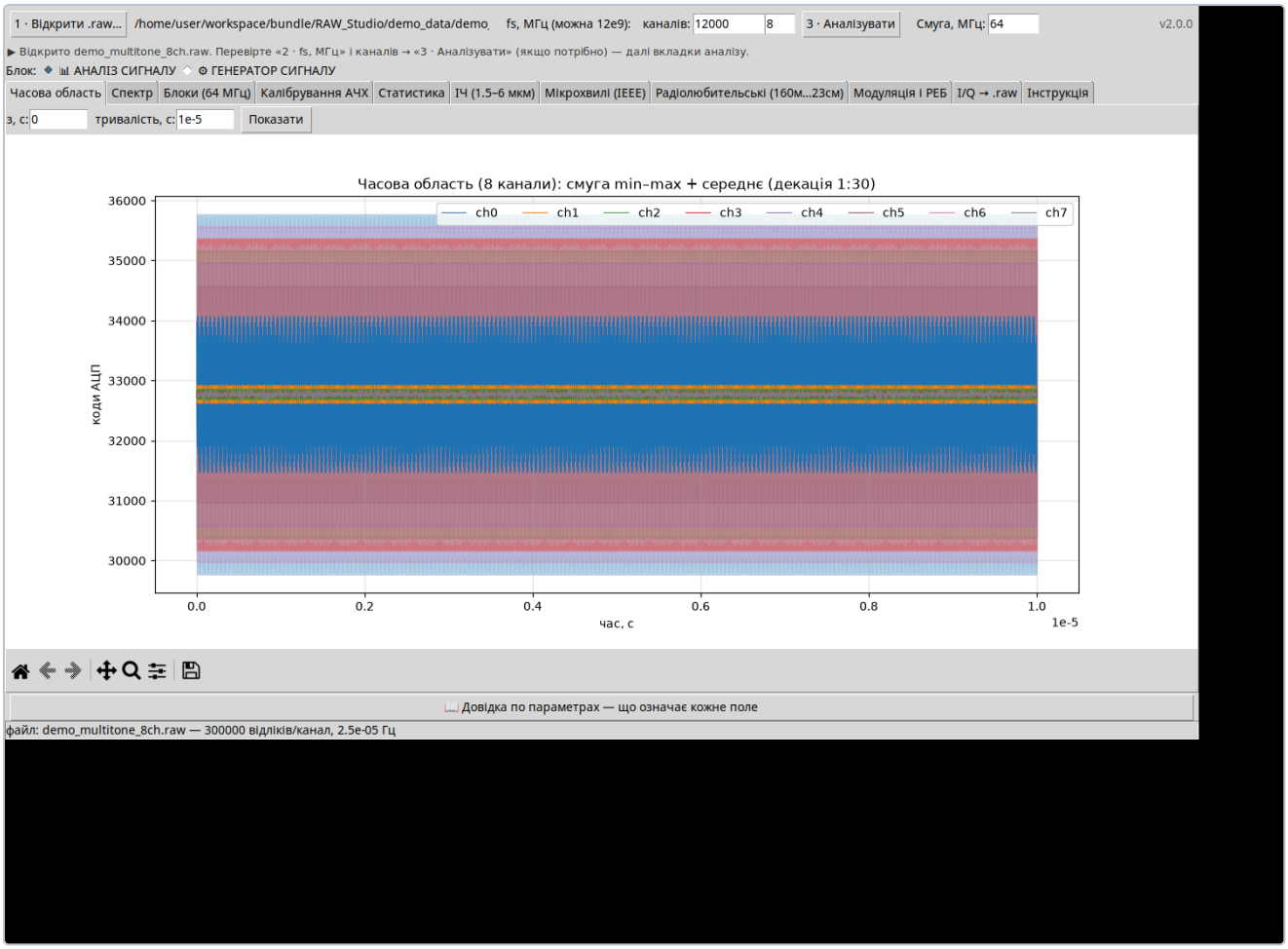


Рис. 1. Головне вікно (аналіз, вкладка «Часова область»); праворуч зверху — панель fs і кількості каналів, вибір теми.

Спільна панель зверху

- `1 · Відкрити .raw…` — вибір запису; поруч `fs, МГц (можна 12e9)` і `каналів` — параметри відкритого файлу;
- `3 · Аналізувати` — перечитує файл і оновлює всі вкладки після зміни fs/каналів (статус «файл не відкрито» до першого відкриття);
- `Смуга, МГц` — робоча смуга перегляду (64 МГц — ширина одного каналу);
- перемикач теми («Класична»/темна) — на смакові переваги.

Вкладки аналізу

Часова область (осцилограми всіх каналів: min-max смуга + середнє; поля «з, с» і «тривалість, с» задають вікно перегляду), **Спектр**, **Блоки (64 МГц)**, **Калібрування АЧХ**, **Статистика**, **ІЧ (1.5–6 мкм)**, **Мікрохвилі (IEEE)**, **Радіолюбительські (160m…23cm)**, **I/Q → .raw**, **Інструкція** (вбудована довідка).

Вкладки генератора: таблиця каналів, «Крок 2 · Тип сигналу / SDR», «Крок 2в · Параметри якісної завади», «Крок 3 · Додаткові параметри», «Крок 4 · АЧХ», а також панелі ШІ-підбору та готових сценаріїв.

4. Аналіз записів .raw

4.1 Формат файлу

- беззаголовковий потік **uint16 little-endian**, інтерлівінг по відліках: `[ch0, ch1, …, ch0, …]`;
- кількість каналів 1–8; запис містить **усі** увімкнені канали — кількість каналів визначається автоматично з розміру файлу;
- вимкнені (порожні) канали — постійна складова DC 32768.

4.2 Порядок роботи

1. «1 · Відкрити .raw…» → виберіть файл; програма запропонує fs і кількість каналів.
2. За потреби скоригуйте `fs, МГц` / `каналів` → «3 · Аналізувати».
3. Перегляньте вкладки: часові області (задайте «з, с» і «тривалість, с»), спектр (піки в кодах), блоки 64 МГц (зайнятість каналів), статистика.
4. Панель matplotlib під графіками дозволяє масштабувати і зберігати PNG.

4.3 Що показують вкладки

- **Спектр** — PSD з топ-N піками (v4.9.0) і спектрально-формованим шумом; рівні — у кодах АЦП;
- **Блоки (64 МГц)** — розкладка на канали по 64 МГц: «Блок N: діапазон — каналів по 64 МГц, зайнято K»;
- **Статистика** — rms/піки/зайнятість по каналах;
- **Калібрування АЧХ** — застосування файлу .achx до показів (розділ 8).

> Якщо тони «розсипаються» по всіх каналах — типова причина: невідповідність fs/кількості каналів реальному запису. Виправте панель зверху і натисніть «3 · Аналізувати».

5. Генератор сигналів і завад

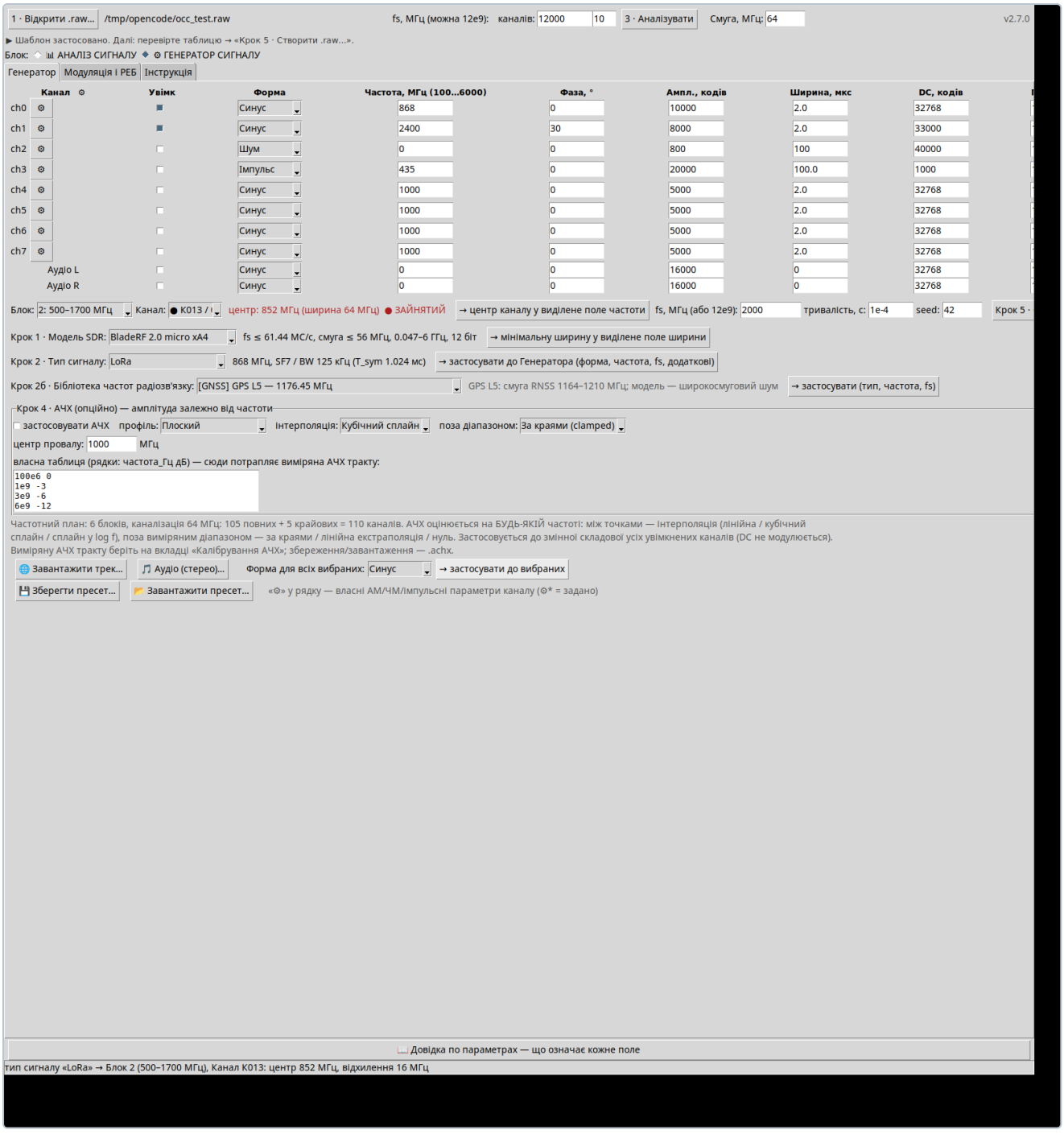


Рис. 2. Генератор: таблиця каналів; рядки-канали пишуться в .raw по черзі (інтерлівінг).

5.1 Таблиця каналів

Кожен рядок — один канал майбутнього файлу: ✓ «Увімк», **форма**, **частота (МГц)**, фаза, амплітуда, ширина, DC, підсилення. Вимкнені рядки пишуться як постійна складова DC. Кнопка «→ застосувати до вибраних» ставить обрану форму в**сім** увімкненим рядкам одразу (з автоматичним підбором DC/підсилення під форму).

5.2 Крок 3 · Додаткові параметри (опційно)

- імпульсні: період слідування, мкс (0 = 1/частота), тривалість імпульсу, мкс (0 = за «Ширина»), фронт/спад, мкс;
- модуляції: індекс і частота АМ, девіація ЛЧМ (МГц; для LoRa — період символу T_sym, мкс), ширина смуги шумової завади (МГц), модуляція Mesh (QAM адаптивна...1024QAM);

- спуфер: зміщення несучої (Гц) і дрейф (Гц/с) — плаваюча несуча;
- дальномірні пастки: RGPO — швидкість відриву (м/с, 0 = 300) і макс. затримка (мкс, 0 = 1000); VGPO — макс. доплер (кГц, 0 = 30) і час затягування (с, 0 = 2);
- захищені частоти (кома; а-б = діапазон) — виключаються з впливу; рівень сигналу, дБ (J/S = 20lg(ампл) − рівень).

5.3 Крок 4 · АЧХ (опційно)

Амплітуда залежно від частоти — форма спектра передається у файл. Див. розділ 8.

5.4 I/Q → .raw, пресети і профілі

- вкладка «I/Q → .raw» — план формування запису: канали з сигналом, відліки/канал, длительность;
- готові сценарії (пресети) і групи цілей — швидке заповнення таблиці: «Група: GNSS — усі системи (8 каналів)», «Група: GPS (L1/L2/L5)», «Група: ГЛОНАСС (G1/G2/G3)», «Група: Galileo (E1/E5a/E5b/E6)», «Група: BeiDou (B1/B3)», «Група: L1-смуга (L1/G1/E1/B1)», групи Mesh/спуферів тощо;
- профіль сесії `.rspreset` (JSON): рядки, форми, параметри, fs, тривалість, АЧХ — збереження/завантаження робочого стану.

6. Планування якісної завади (Крок 1–2в)

6.1 Крок 1 і Крок 2 · ціль і платформа

«Крок 1» — модель SDR/платформи (fs, діапазон, вихідна потужність); «Крок 2» — **Тип сигналу** цілі (GNSS, LTE, Wi-Fi, FPV, Mesh, LoRa, телеметрія тощо). З типу сигналу визначається ціль з бази знань, для якої розраховується рекомендований тип завади, частота, смуга, J/S і потрібна потужність.

6.2 Крок 2в · Параметри якісної завади

- **ПП, дБм** — потужність передавача; **+ підсилювач, дБ**; дальність розкриття (км) і дистанція завади (км); кнопка «Перерахувати» оновлює таблицю;
- **Тип антени** (довідник з підсиленням і робочим діапазоном) + підсилення, дБі; **КСВ** — рядки «МГц КСВ» (втрати узгодження рахуються на частоті завади); тип «Інший (власноруч)» — ширина пелюстки θ_3, ° і задній промінь, дБ;
- 🗺 **Мапа покриття (FSPL)** — дальність за EIRP при порозі приймача, дБм; ▲ **3D-мапа покриття** — те саме з рельєфом впливу;
- 🎯 **Мінімальна потужність ПП** — оптимізатор: за J/S (дБ) і дальністю (км) рахує мінімальну потужність передавача.

> **«→ застосувати якісну заваду до таблиці каналів (форма, частота, смуга, fs)»** переносить розрахунок у генератор: форма і частота ставляться в**усі увімкнені** рядки таблиці (з v5.4.1; у ранніх версіях — лише в перший), смуга/fs — у спільні поля; статусний рядок показує кількість і перелік оновлених каналів.

6.3 PDF-звіт плану завад

Кнопка формування звіту створює PDF: титулка, таблиця каналів, метрика покриття, спектр каналів, мапа покриття та 3D-графіки (3D-спектрограма, «Завада vs ціль», 3D-мапа). Шлях збереження вибирається у стандартному діалозі.

7. Модуль «ОВ-дрон (оптика + контролер)»

Кнопка «🧵 ОВ-дрон (оптика + контролер)…» відкриває розрахунок впливу на **оптоволоконний тракт керування БпЛА** — дрони, у яких керування йде по розмотуваному волокну. Модуль оцінює два механізми: **оптичний** (інжекція світла у волокно → засліплення фотоприймача / зрив CDR наземного модема) і **радіоелектронний** (резонансний ЕМ-вплив на кварц мікроконтролера / опорний генератор CDR).

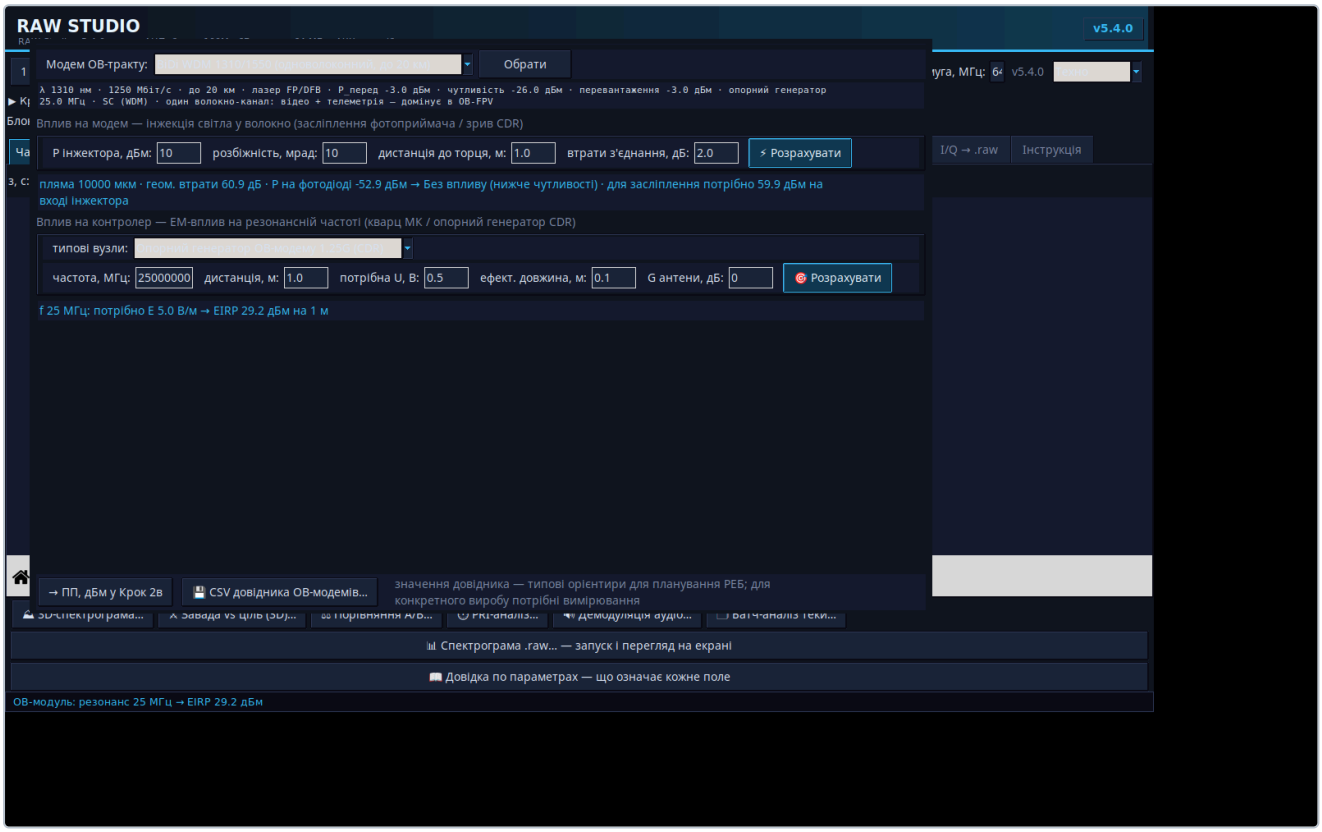


Рис. 3. Діалог ОВ-модуля: довідник модемів (BiDi WDM), розрахунок засліплення і резонансу.

7.1 Розрахунки

- **Довідник модемів** — 9 класів (міні-TOSA, SFP SX/LX, 20 км, DFB 40 км, BiDi WDM одноволоконний, SFP+ 10G LR, PON, аналогове FM-відео): λ, швидкість, дальність, чутливість/перевантаження, опорний генератор;
- **Засліплення/CDR** — за P інжектора (дБм), розбіжністю (мрад), дистанцією до торця (м) і втратами з'єднання: пляма (мкм), геометричні втрати 20lg(d·θ/9 мкм), P на фотодіоді і статус: *без впливу* (нижче чутливості), *зрив CDR/підміна потоку*, *ЗАСЛІПЛЕННЯ* (насичення). Приклад: 10 дБм, 10 мрад, 1 м, 2 дБ → пляма 10 000 мкм, втрати 60.9 дБ, P −52.9 дБм; для засліплення на 1 м потрібно ≥ 59.9 дБм;
- **Резонанс контролера** — типові вузли тактування (HSE 8/12 МГц, GPS 26, CDR 25/156.25, MCLK 24, відео 25, ШІМ ESC) або довільна частота: потрібна напруженість поля E (В/м) → EIRP (дБм) на дистанції. Приклад: 25 МГц, 1 м, 0.5 В/м → 29.2 дБм;
- **«→ ПП, дБм у Крок 2в»** — переносить розраховане значення в якісну заваду;
- 💾 **CSV довідника** — експорт таблиці модемів (роздільник «;»).

7.2 ШІ-підбір повного тракту (v5.5.0)

Кнопка «🧠 ШІ-підбір тракту…» ранжує пари «SDR (передавач) + антена» з наявних довідників, які покривають частоту впливу, з потрібним підсиленням: `amp = EIRP − ПП_SDR − G_антени +`

`втрати КСВ(f) + кабель`. Окремим рядком — потрібна потужність лазерного інжектора для оптичного каналу на вибраній дистанції. Обраний варіант кнопкою «→ Крок 2в (ПП + підсилювач + антена)» переноситься в якісну заваду цілком.

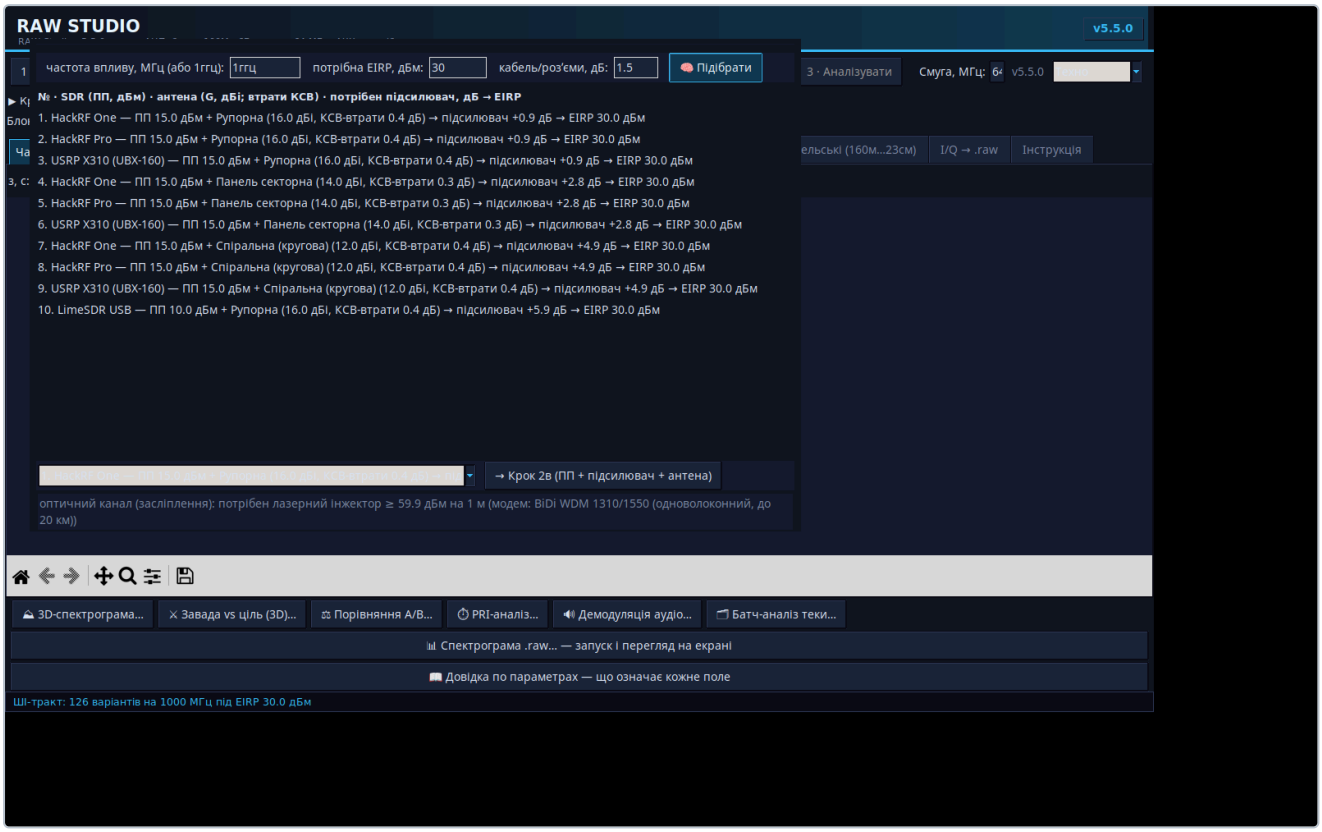


Рис. 4. ШІ-підбір тракту: топ-варіанти SDR+антена під EIRP 30 дБм на 1 ГГц.

7.3 Симулятор завади по модему (v5.5.0)

Кнопка «🔬 Симулятор завади…» моделює роботу завади проти вибраного модема:

- свіп дистанції інжектора 0.5–200 м: рівень світла на фотодіоді, статус і J/S проти сигналу дрона (сигнал на фотодіоді затухає з пройденою дистанцією за λ: 0.35 дБ/км для 1310 нм);
- граничні дистанції впливу: засліплення, зрив CDR, будь-який ефект (за порогом J/S, дБ);
- дистанція резонансного впливу на контролер для розрахованої EIRP;
- графік: крива рівня інжекції з лініями порогів (чутливість, засліплення, сигнал дрона).

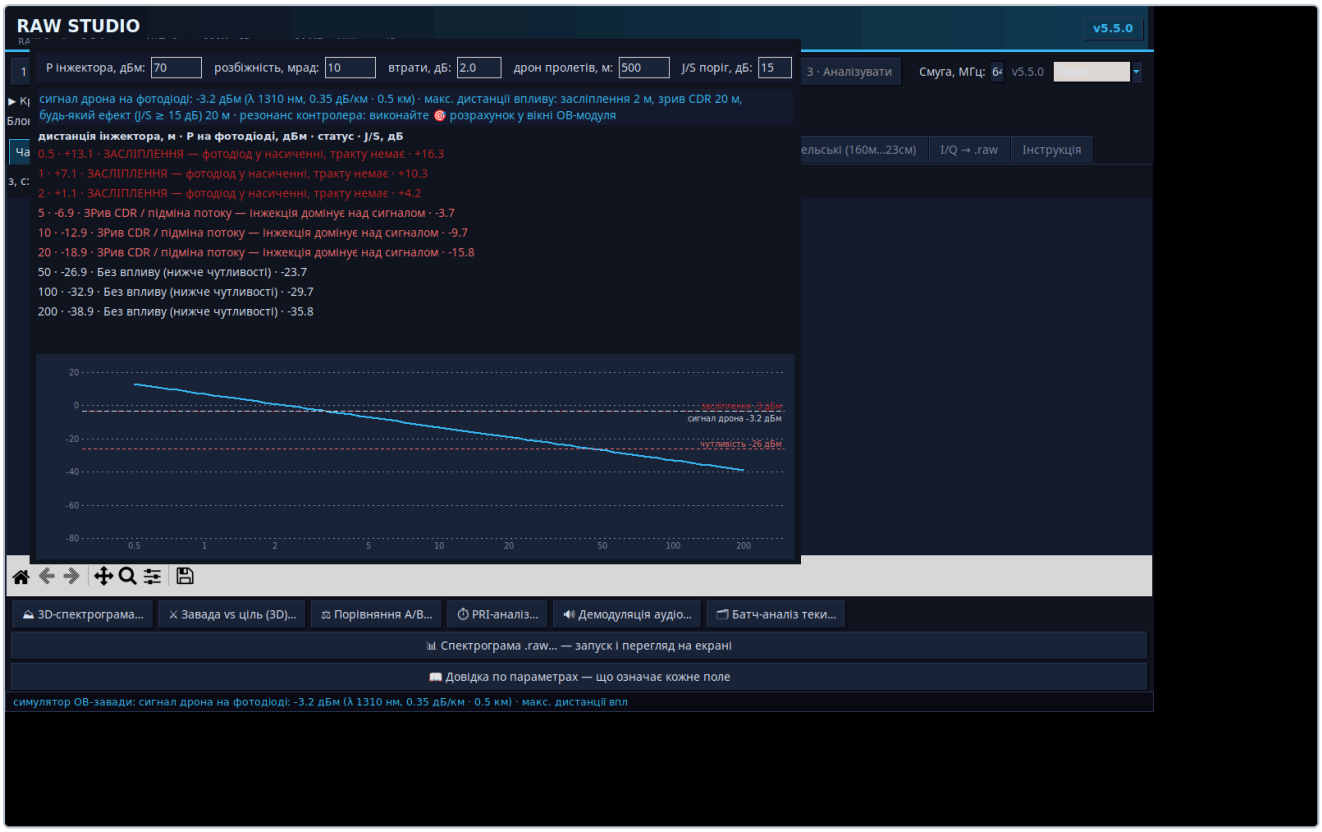


Рис. 5. Симулятор: таблиця дистанцій зі статусами і графік рівнів на Canvas (70 дБм, 10 мрад, дрон пролетів 500 м).

8. Калібрування АЧХ

Якщо тракт (кабелі, підсилювачі, антени) викривляє спектр, його можна прокалібрувати:

1. `--calgen` формує калібрувальний .raw з планом тонів і зберігає план `.plan` (частоти тонів у Гц);
2. запишіть файл через власний тракт (той самий шлях, яким надходитимуть реальні сигнали);
3. `--calmeas` міряє АЧХ запису за планом → файл `.achx` (лінійна/сплайн/лог-сплайн інтерполяція — залежно від обраного типу);
4. у вкладці «Калібрування АЧХ» підключіть .achx — рівні аналізу і форми генератора коригуються за міреною характеристикою.

> Файли `.plan` і `.achx` зберігають частоти в Гц — старі файли читаються без змін.

9. Одиниці частоти і формати файлів

Поле	Одиниці	Приклади вводу
Таблиця генератора, «Частота»	МГц	`852`, `2400`
«fs, МГц (можна 12e9)»	МГц	`12000`, `12e9`
Калібрування: діапазон прогону	МГц	`100` … `6000`
Кнопка «Одиниці: МГц ⇄ Гц»	—	конвертує введені значення автоматично

Старі записи в Гц (`2.4e9`, `435e6`, `1.32e+08`) розуміються; працюють і суфікси: `2.4ггц`, `12000мгц`.

Файли програми

Розширення	Вміст
`.raw`	беззаголовковий потік uint16 LE, інтерлівінг по відліках
`.plan`	план калібрувальних тонів (частоти в Гц)
`.achx`	міряна/задана АЧХ тракту
`.rspreset`	профіль сесії генератора (JSON): рядки, форми, параметри, fs, АЧХ
`.csv`	зведення батч-аналізу; довідник ОВ-модемів (роздільник «;»)

10. Часті питання і усунення проблем

Симптом	Причина і дія
Піки/тони «розсипаються» по всіх каналах	невідповідність fs і кількості каналів реальному запису — виправте панель зверху → «З · Аналізувати»
Вкладки порожні після зміни fs/каналів	натисніть «З · Аналізувати» — перечитування не робиться автоматично
.exe показує стару версію (наприклад, v4.8.0)	у репозиторії стара копія raw_studio.py — замініть файл і зробіть коміт; перевірте крок «Show version» у логу; артефакт — з того ж виконання
Перший запуск .exe триває 5–10 с	нормально для --onefile (саморозпакування у temp)
Посилання на артефакт GitHub перестало працювати	артефакти живуть 30 днів — зробіть тег/Release для постійного .exe
«Застосувати якісну заваду» змінила лише один канал	у версіях до 5.4.1 — оновіться; з 5.4.1 застосовується до всіх увімкнених рядків (перелік — у статусному рядку)
Варіантів ШІ-тракту немає	жодна пара SDR+антена не покриває частоту або потрібне підсилення > 40 дБ — змініть частоту/антену/кабель
Комбобокси виглядають блідо	артефакт тем віртуальних дисплеїв; у Windows рендериться системною темою

11. Додатки: довідники

11.1 ОВ-модемі тракту керування (9 класів)

Клас	λ, нм	Особливість
Міні-TOSA	1310	155 Мбіт/с, вбудована оптика
SFP 1.25G SX	850	VCSEL, багатомодове волокно
SFP 1.25G LX	1310	до 10 км, одномодове
SFP 1.25G (20 км)	1310	подовжена дистанція
SFP DFB (40 км)	1550	максимальна дистанція
BiDi WDM (типовий)	1310/1550	одноволоконний, до 20 км; чутливість −26 дБм, перевантаження −3 дБм
SFP+ 10G LR	1310	10 Гбіт/с
PON	1490/1310	WDM по одному волокну

Аналогове FM-відео	1310/1550	відеолінк FPV по волокну

11.2 Типові вузли тактування (для резонансного впливу)

Вузол	Частота, МГц
HSE MK F405/F722	8
HSE MK H7/G4	12
GPS-модуль	26
CDR 1.25G	25
CDR 10G	156.25
MCLK камери	24
Аналогове відео	25
ШІМ ESC	0.024

11.3 Орієнтовні втрати в волокні, дБ/км

λ, нм	850	1310	1550
втрати	2.5	0.35	0.20

> Усі довідкові значення — типові орієнтири для планування. Для конкретного виробу потрібні вимірювання. RAW Studio — стендовий інструмент і апаратурою не керує.

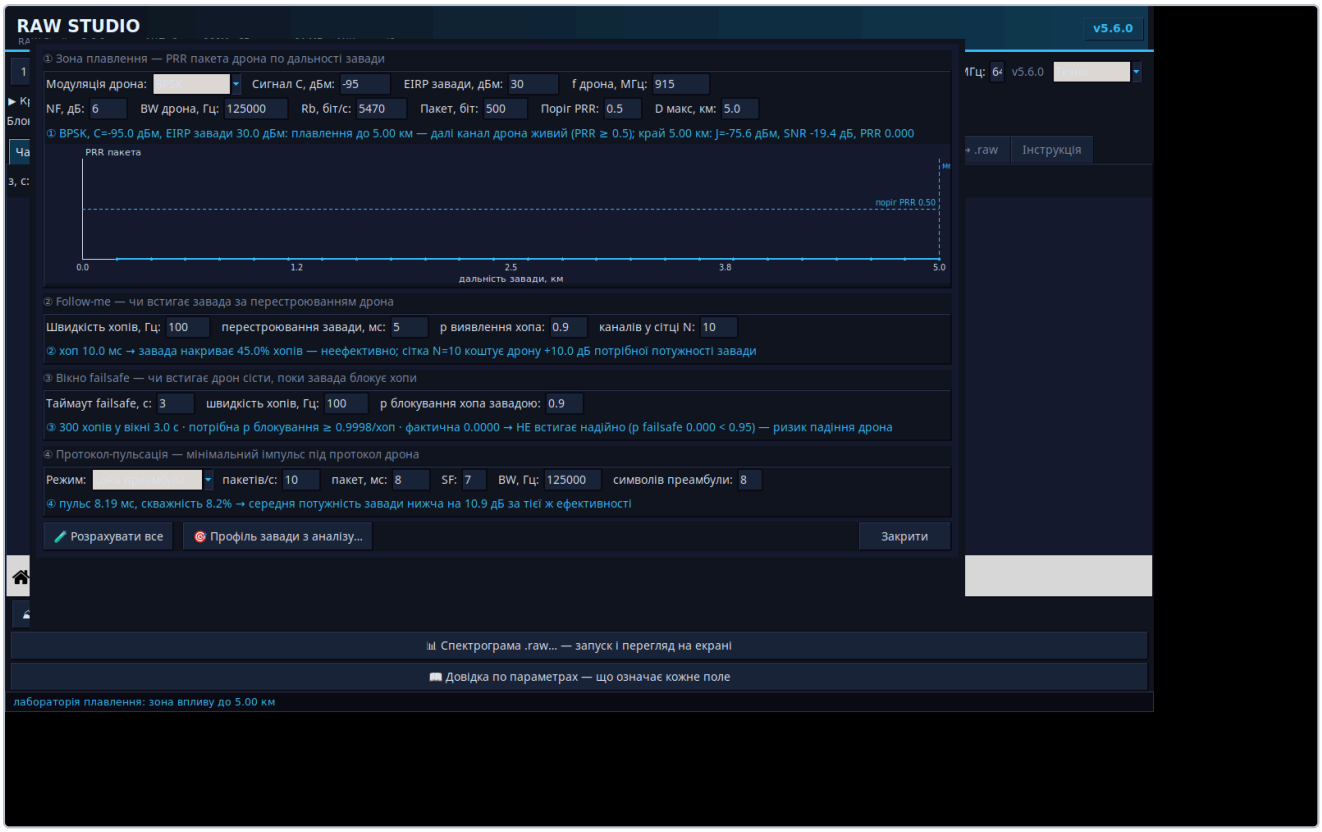
12. Розширення v5.6.0–v5.8.0

Доповнення останніх версій: лабораторія плавлення пакетного каналу БпЛА (v5.6.0), робота з аналоговим FPV-відеопотоком — перехоплення та інжекція іншого відео в канал (v5.7.0), авто-підбір частоти дискретизації по типу сигналу (v5.7.1–v5.7.2) і інтеграція зі спектроаналізаторами по SCPI (v5.8.0).

12.1 Лабораторія плавлення (v5.6.0)

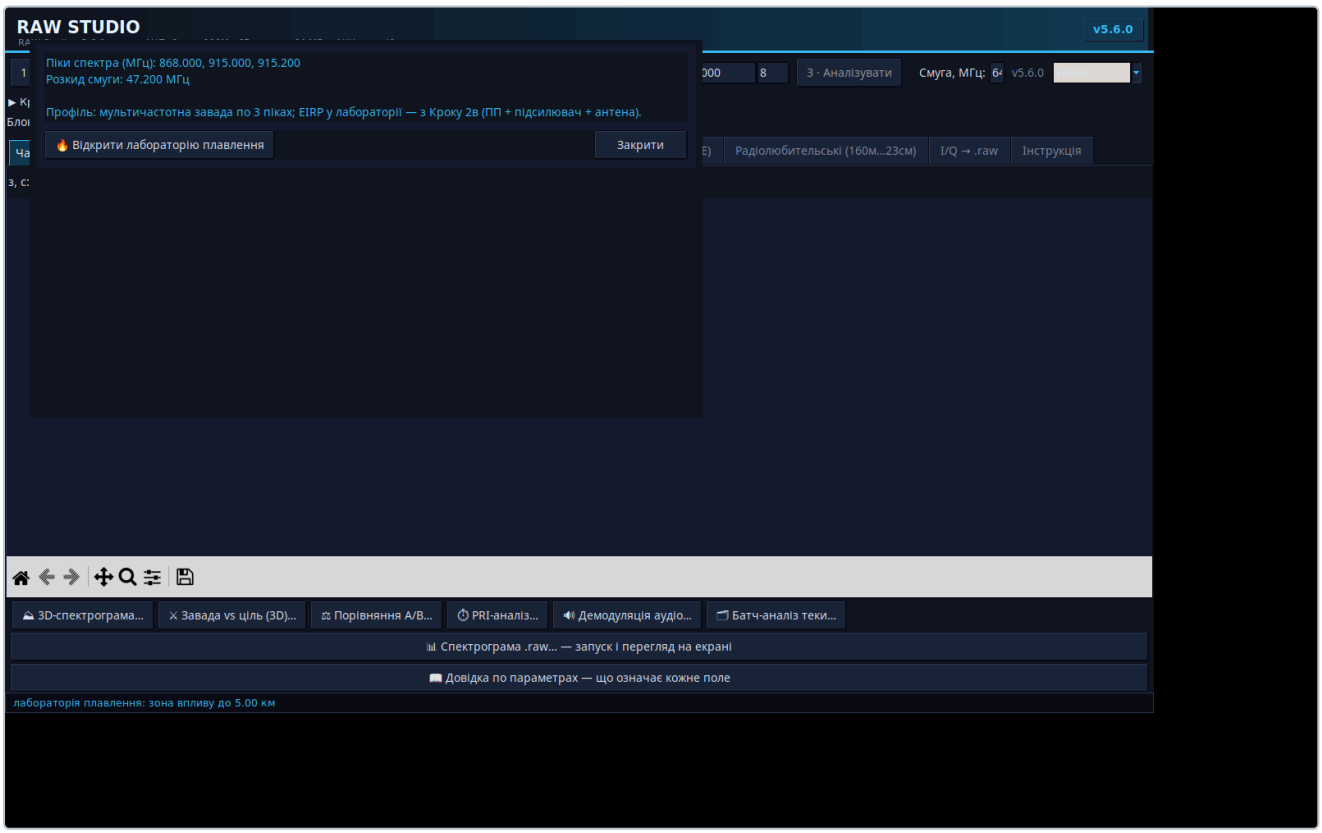
Кнопка «🔥 Лабораторія плавлення…» у Кроці 2в показує, на якій дальності завада пригнічує пакетний канал БпЛА і як цьому протидіє перестроювання частоти:

- ① **Зона плавлення** — PRR пакета по дальності завади: BER модема (BPSK/QPSK/16QAM, LoRa SF7–SF12) → Eb/N0 = SNR + 10·lg(BW/Rb), де сигнал протистоїть суміші «завада + шум» → PRR = (1−BER)^к-сть біт пакета. Зона плавлення — дальність, де PRR нижча за поріг (дефолт 0.5); графік на Canvas з лінією порогу і вертикальною межею плавлення. EIRP завади підставляється з Кроку 2в (ПП + підсилювач + антена).
- ② **Follow-me** — частка хопів, які завада встигає накрити: p_виявлення × (t_хоп − t_перестроювання)/t_хоп. Сітка з N каналів коштує дрону +10·lg N дБ потрібної потужності завади.
- ③ **Вікно failsafe** — p спрацювання = p_блокування у степені числа хопів у таймауті дрона; надійно при ≥ 95%. Приклад: 3 с × 100 Гц, p 0.9999/хоп → 0.970 — дрон сідає; p 0.999 → 0.74 — ризик падіння.
- ④ **Протокол-пульсація** — мінімальний імпульс завади під протокол: преамбула LoRa (sym·2^SF/BW — SF7/125 кГц → 8.2 мс), тривалість пакета, постійна; економія середньої потужності в дБ за тієї ж ефективності.



Лабораторія плавлення: ① зона плавлення з графіком PRR, ② follow-me, ③ вікно failsafe, ④ протокол-пульсація

Кнопка «🎯 Профіль завади з аналізу...» у рядку інструментів Генератора збирає профіль з останнього відкритого .raw: топ-8 піків спектра (МГц), розкид смуги і PRI імпульсів — вихідні дані для розрахунків лабораторії.

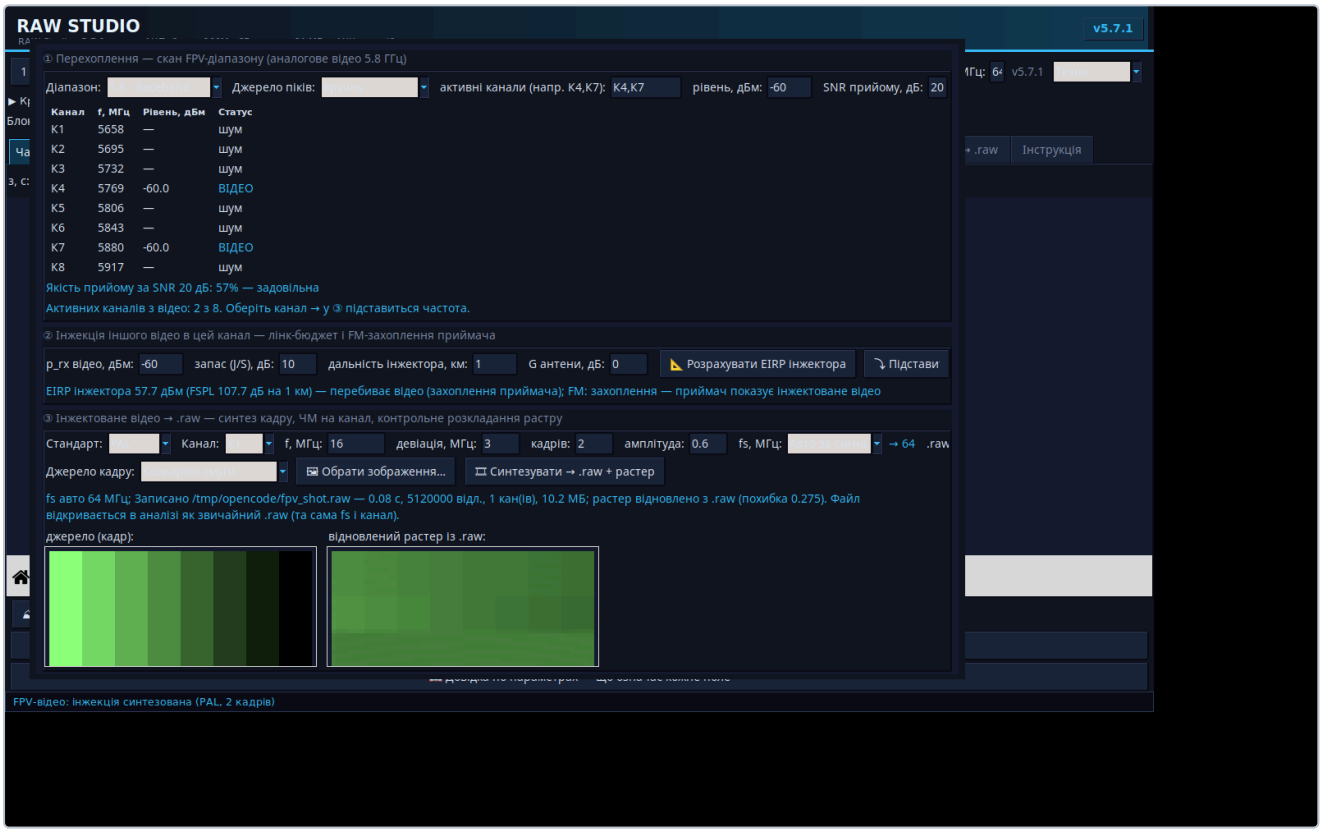


Профіль завади з аналізу: піки спектра, розкид смуги, PRI

12.2 FPV-відео: перехоплення та інжекція (v5.7.0–v5.7.1)

Кнопка «📺 FPV-відео: перехоплення/інжекція…» у рядку інструментів Генератора працює з аналоговим радіо-відеопотоком БпЛА у три кроки:

- ① **Перехоплення** — скан діапазонів 5.8 ГГц (Band A/B/E/F, Raceband — по 8 каналів) за піками спектра останнього .raw або вручну (наприклад «K4,K7»); таблиця каналів з рівнями і статусом «ВІДЕО/шум»; якість прийому за SNR (FM-поріг 12 дБ, насичення 26 дБ).
- ② **Інжекція іншого відео в цей канал** — лінк-бюджет: EIRP = p_rx(відео) + запас + FSPL(d) − G_ант; вердикт FM-захоплення приймача (запас ≥ 6 дБ — приймач показує інжектоване відео; 0…6 дБ — рвана картинка з конкуренції); кнопка «⤵ Підставити ПП у Крок 2в».
- ③ **Синтез відео → .raw** — тестові кадри (кольорові смуги, градієнт, смуги-застереження, своє PNG/JPG) → розгортка PAL/NTSC (синхроімпульс + активна частина рядка) → ЧМ на несучу каналу → запис .raw + контрольне зворотне розкладання растру з прев’ю «джерело ↔ відновлений растр». fs — авто за сигналом (v5.7.1).



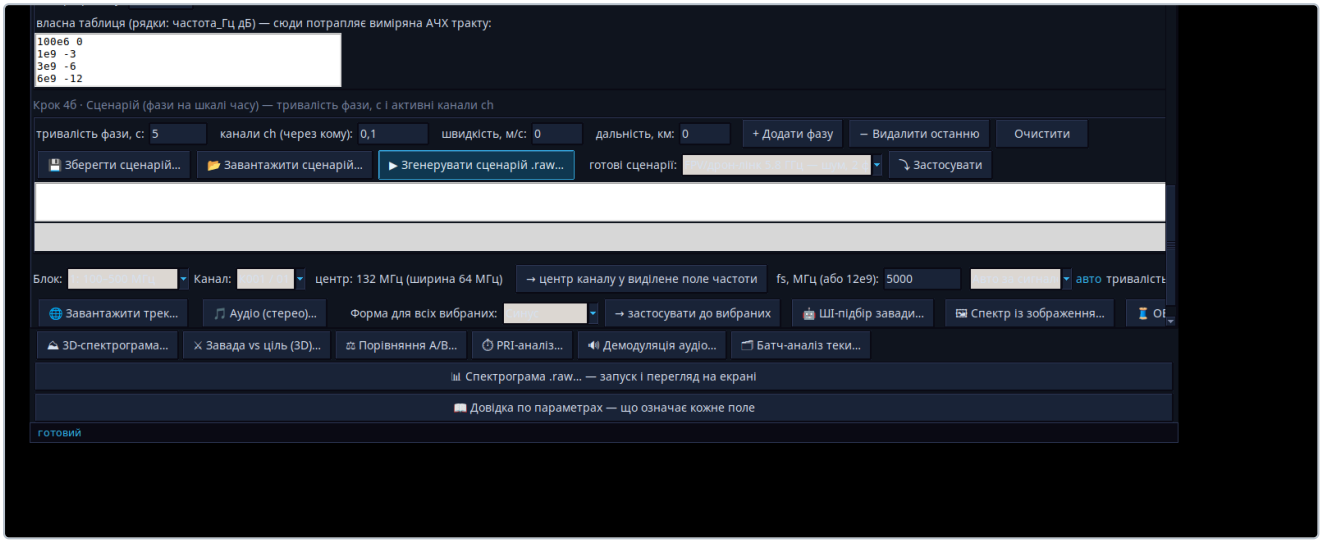
FPV-відео: скан каналу K4/K7, EIRP інжектора, синтез кадру «Кольорові смуги» і відновлений з .raw растр

12.3 Авто-підбір fs для всієї програми (v5.7.1–v5.7.2)

Поле «fs, МГц» Генератора (Крок 1) отримало режим **«Авто за сигналом»**: потрібна частота дискретизації рахується з увімкнених каналів плану — Найквіст 2·f_max + запас 2 МГц (або 1/мін. тривалість імпульсу, якщо більша) — і округлюється вгору до стандартного ряду АЦП (64/125/250/500/1000/2000/2500/4000/5000/6000/8000/12000 МГц). Розрахунок виконується автоматично на кнопках генерації .raw і сценарію (Крок 4б); підказка «авто» біля поля показує активний режим. Це єдине поле fs у програмі — його значення спільно використовують сценарії, IQ-конверсія, звіти PDF і аналіз-інструменти. Режим «Вручну» (дефолт) зберігає колишню поведінку; аналогічний режим — у модулі FPV-відео (v5.7.1).

Увімкнені канали плану	fs (авто)	Коментар

852 МГц + 2400 МГц	5000 МГц	замість 12000 — файл у ~2.4× менший
852 МГц	2000 МГц	Найквіст 2·852 МГц + запас
5800 МГц (FPV-канал)	12000 МГц	пряма оцифровка 6 ГГц
понад ряд (напр. 11 ГГц)	—	попередження «не перекривається»



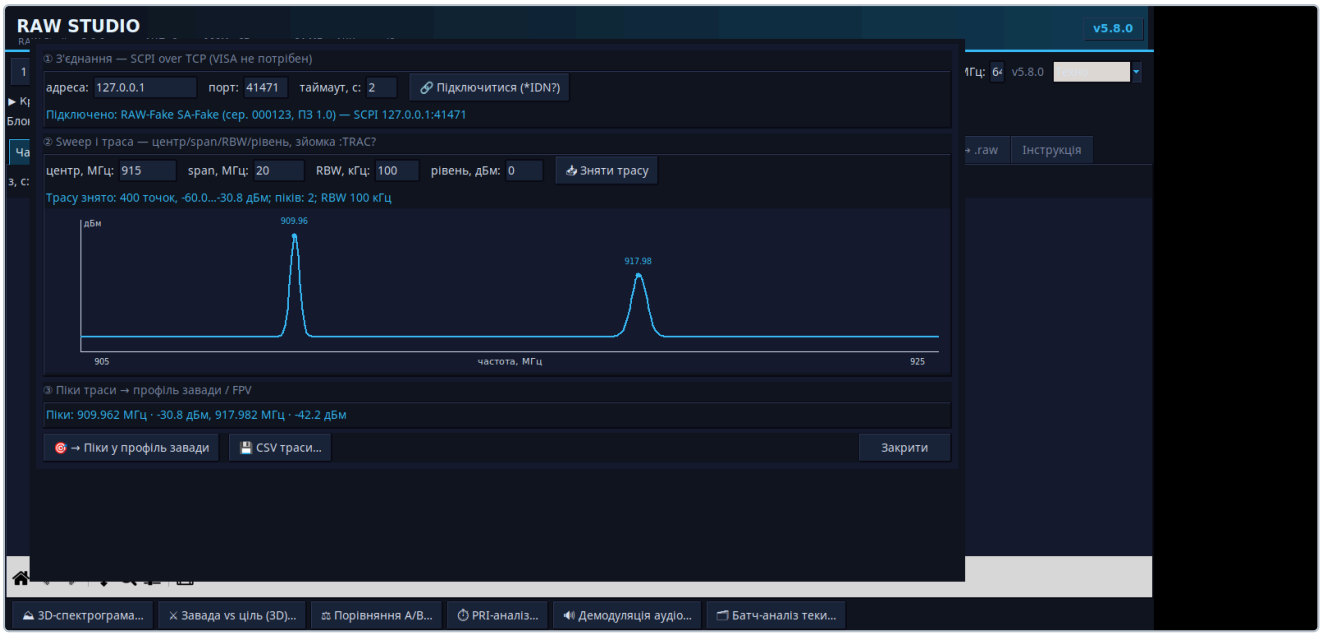
Генератор: режим «Авто за сигналом» — за увімкнених каналів 852 + 2400 МГц поле fs стало 5000 МГц, підказка «авто»

12.4 Спектроаналізатори (SCPI API, v5.8.0)

Кнопка «🔌 Спектроаналізатор (SCPI)…» у Кроці 2в підключає прилад по локальній мережі — SCPI over TCP, VISA не потрібен (R&S FSV/FSW, Siglent SSA/SHA/SVA, Rigol RSA/DSA, Keysight CXA/N90x0, TinySA; порт 5025 — дефолт, для TinySA 5555):

- ① **З'єднання** — адреса:порт, таймаут; «🔗 Підключитися» надсилає **IDN?* і показує виробник / модель / серійник / версію ПЗ.
- ② **Sweep і траса** — центр, span, RBW, опорний рівень; «📥 Зняти трасу» надсилає :FREQ:CENT, :FREQ:SPAN, :BAND:RES, :DISP:WIND:TRAC:Y:RLEV і :TRAC? TRACE1 (ASCII-список або бінарний блок int16); статистика траси і графік на Canvas.
- ③ **Піки** — топ-8 максимумів (частота + дБм); «→ Піки у профіль завади» передає їх у профіль завади з аналізу та у FPV-скан (джерело «з аналізу .raw»); «💾 CSV траси…» — частота, дБм на кожну точку.

Для перевірки без приладу в самотесті вбудований TCP-емулятор SCPI (реальний сокет, відповідає на *IDN? і :TRAC?); у мережі програма надсилає стандартні SCPI-команди.



SCPI-спектроаналізатор: підключення до TCP-емулятора (SA-Fake), траса 400 точок з двома піками, список піків з частотами і рівнями

> Усі модельні значення (PRR, SNR, EIRP, девіації) — типові орієнтири для планування і навчання. RAW Studio — стендовий інструмент: апаратурою не керує, для конкретних виробів потрібні натурні вимірювання.

13. Рецепти SDR (парк платформ)

Нове в v5.9.0: кнопка «📋 **Рецепти SDR (парк)…**» у Кроці 2в Генератора (рядом з «🔌 Спектроаналізатор (SCPI)…») будує рецепти для обраного парку платформ під задану ціль і частоту.

13.1. Як працює

- **Ціль (Тип сигналу)** — одна з 13 цілей AI_TARGETS; поле «Частота, МГц (опційно)» підмінює несучу (частоти-замінники).
- **Дистанція завади і дальність розкриття** (км), **ПП, дБм**, **підсилювач, дБ**, **антена** з довідника (втрати КСВ беруться в точці робочої частоти).
- **Парк платформ** — чекбокси всіх 19 моделей каталогу; за замовчуванням увімкнені 14 TX-платформ (приймальні вимкнені); кнопки «Усі TX» / «Зняти все».
- «📋 **Підібрати рецепти**» — таблиця, відсортована: OK → СМУГА → ПОЗА → ПРИЙОМ; у групі — за радіусом придушення спадно. Рядки кольорові за вердиктом.

13.2. Вердикти

Вердикт	Значення
OK	повне покриття: несуча в діапазоні плати, смуга цілі ≤ 0.4·fs, є передавач
СМУГА	плата підходить, але смугу завади звужено до 0.4·fs (програма робить це автоматично і попереджає)
ПОЗА	частота поза діапазоном плати (або ціль/параметри не задано)
ПРИЙОМ	приймальна платформа (без TX) — заваду не створює

13.3. Числа в таблиці

Тип завади і частота — з рушія ai_recommend_jam (розділ 6); «Потрібно дБм» = J/S + сигнал у приймачі + ФСМ дистанції завади (+корекція розподілу шуму по смузі); «Макс. дальність» — з оберненої формули Фріса; «Радіус км» — та сама дальність при паспортному TX обраної моделі з трактом. **Подвійний клік** по рядку ставить модель у Крок 1 Генератора; **«💾 Експорт CSV…»** — усі колонки, роздільник «;», utf-8-sig.

> Верифікація: selftest «Рецепти v5.9.0: PASS» — точна математика (p_req = J/S + сигнал + ФСМ; d_max за формулою; звуження до 0.4·fs = 24.576 МГц для 61.44 MC/c; вердикти приймальних), E2E v5.9.0: NO_ERROR (діалог, парк 14 TX, сортування, застосування до Кроку 1, статус).

14. Інструментарій v6.0.0

Нове в v6.0.0: дев'ять інструментів, що замикають контур «аналіз → тип → рецепт → генератор → перевірка» — і все з журналюванням сесій.

14.1. Порівняння записів і панорама

- ⚖ **Порівняння записів .raw** (панель інструментів Генератора): два записи → спектри перших каналів (u2, DC 32768), топ-8 піків запису ДО з Δ придушення (макс у вікні ±3 біни); вердикт «середнє Δ, придушено (Δ≥10 дБ)» — об'єктивна перевірка ефективності завади.
- 🗺 **Панорама запису**: спектри каналів у блоках FREQ_BLOCKS, склеєні по частотах 100М…6Г; піки з підписами частот на Canvas.

14.2. Журнал сесій

SQLite у `~/.raw_studio_history.db`: усі модулі (аналіз, рецепти, симуляції, SCPI, імпорт) пишуть події з часом, модулем, підсумком і JSON-даними. Діалог «🗂 Журнал сесій…» — перегляд, експорт CSV (utf-8-sig, «;»), очищення.

14.3. SCPI: пресети, TX, авто-скан, підклад

- **Пресети приладів** (6): R&S FSV/FSW і Keysight — :TRAC? TRACE1; Siglent — :TRAC:DATA? TRACE1; Rigol — :TRAC:DATA? (бінарний блок int16); TinySA — data 0; «Універсальний» — стандартний запит з фолбеком.
- **Керування TX-генератором**: IDN, «Виставити CW» (:FREQ:CW + :POW:AMPL), вихід ON/OFF (:OUTP). Стендовий інструмент — керування тільки в лабораторії з дозволом.
- **Авто-скан**: періодична зйомка траси → журнал піків у CSV, лічильник зйомок; «■ Стоп» зупиняє.
- **Підклад → канали**: рівні траси переносяться в амплітуди шумових каналів Генератора: dBFS = пік траси (дБм) − опорний рівень зйомки.

14.4. Аналітика: Монте-Карло і розпізнавання

- 🎲 **Монте-Карло follow-me** (лабораторія плавлення): 10^4 розигришів p_виявлення ~ N(p, σ_p) і часу перестроювання ~ N(t, σ_t) → гістограма частки хопів + довірчий коридор P5/P50/P95 на Canvas.
- 🧠 **Розпізнавання сигнатур піків** (профіль завади): ширина −3 дБ → сигнатура — FPV (4–10 МГц), Wi-Fi/OFDM (16–24 МГц), LoRa/чирп (0.05–0.5 МГц), ГНСС ШПС (1.5–5 МГц); кнопка «→ Крок 3» ставить тип першому увімкненому каналу плану.

14.5. Імпорт IQ, рецепти, тема, CLI

- 📂 **Імпорт IQ → растр FPV**: u2-запис → FM-демодуляція (Гільберт → миттєва частота → люмінансність, рушій v5.7.0) → прев'ю растру PAL/NTSC (50 мс запису).
- **Рецепти SDR**: «💾 Зберегти парк» / «📂 Завантажити парк» (JSON) + «📄 PDF-звіт» з таблиці рецептів.
- ◑ **Тема**: dark/light, запам'ятовується у `~/.raw_studio.json`, застосовується після перезапуску.
- **CLI**: `--recipes CVBS --park "HackRF One,PlutoSky R2" [--pa 20 --dist 5 --dj 1 --ant ... --freq МГц --out CSV]` та `--melt "BPSK,915,20,40,6,0.125, 5000,64"` — таблиця PRR по дистанціях (ФСМ Фріса).

> Верифікація: selftest «Інструментарій v6.0.0: PASS» — журнал (записи + CSV), сигнатури, пресети, тема, порівняння (топ-пік бін 64, Δ > 15 дБ), панорама (зростання частот + піки), MC (P50 ≈ 0.72), імпорт IQ (растр 48×64), CLI (CSV + таблиця); E2E v6.0.0: NO_ERROR — усі діалоги на живих віджетах.

15. Завади та перехоплення керування v6.1.0

Нове в v6.1.0: інструменти тактики — новий вид завади «пакети», модель реактивного опромінення, PER-криві, пеленгатор і декодування RC-протоколів із записів.

15.1. Генератор: новий вид завади

- **Завада (пакети)** — у комбобоксах форм Генератора: barrage-шум, обмежений огинаючою «Період слідування / Тривалість» (скважність = тривалість/період) — імпульсна завада з меншою середньою потужністю, джерело важче виявити.

15.2. Тактика опромінення

- ⏱ **Профіль завади за часом**: сцени (t0–t1, скважність) → профіль покриття, вікна тиші + реактивна модель: поріг енергії → час виявлення, частка опромінення, економія потужності.
- 📊 **PER-криві**: BER/PER залежно від J/S (0…33 дБ, 12 точок) для модемів BPSK/QPSK/16QAM/LoRa (через mod_ber); підсумок «PER ≥ 50% при J/S …».
- 📻 **Багаточастотний план**: смуги (назва, f_lo/f_hi, пріоритет) → розподіл по каналах приладу, позначка перевантаження.
- 📈 **J/S-калькулятор**: крива J/S(дистанція) — J/S = Pj − Pt + ΔG + 20·lg(d_цілі/d_завади) — і радіус придушення до порогу J/S.
- 🛡 **Стійкість лінка**: з запису — пакети (burst_scan), стрибки частоти, паузи LBT → порада + рейтинг тактик (CW/чирп/шум/пакети) за спектральною щільністю цілі (правило: CW при ПП < 17 дБ, чирп 17–27, шум ≥ 27).

15.3. Перехоплення керування (пасивний аналіз записів)

- 🎮 **RC-декодер**: пакети в записі (часи, період, скважність) + фрейми з hex-захоплення — SBUS (0x0F, 25 Б), iBUS (0x20, 32 Б), CRSF (crc8-DVB-S2), MSP ($M>) → канальні значення, телеметрія CRSF (батарея, GPS), аналіз failsafe (замороження каналів, відліки біля центра).
- 🌀 **Хоп-послідовність**: центри частот пакетів → канали, детект циклу патерну, середній двелл, прогноз наступних каналів.
- 📶 **Якість лінка**: слоти періоду vs виявлені пакети → LQ %, втрати, RSSI-таймлайн.
- 🧭 **Пеленгатор** (амплітудний RDF): потужності 4 каналів (антени 0/90/180/270°) → азимут джерела за векторною сумою, впевненість за розкидом.
- ⚡ **Енергодетектор**: скважність, темп пакетів/с → клас сигналу: безперервний (відео/CW) / пакетний високий темп (керування RC) / телеметрія / шум — по всіх каналах запису.

- 🛰 **Детектор GPS-спуфінгу**: ознаки в записі — аномальний розкид потужності (>30 дБ), стрибок вмикання, підозріло гладка огортаюча → вердикт.

15.4. CLI

`--jamprofile "0:30:0.5;30:60:0.1,60"` — покриття і вікна тиші; `--percurve "BPSK,512"` — BER/PER по J/S 0…33 дБ; `--rcscan "file.raw,1,1,0"` — пакети в записі (період, скважність, піки).

> Верифікація: selftest «Завади+Керування v6.1.0: PASS» — 18 перевірок (скважність пакетів, реактивна модель 0.475, покриття/діра, монотонність PER, багатосмуга, крива J/S, SBUS/iBUS/CRSF/MSP синтез→витяг, телеметрія CRSF, MSP crc8, failsafe 19 відліків, хоп-цикл 3, LQ 80%, пеленг 45°, енергодетектор, спуфінг, burst_scan період 10 мс, jam_burst у make_wave_ext); E2E v6.1.0: NO_ERROR — усі 11 діалогів на живих віджетах.

16. Водоспад у реальному часі та PDF з GUI v6.2.0

Живий спектр (внутрішній генератор або RTL-TCP) і PDF-звіти прямо з інтерфейсу.

16.1. 🌊 Водоспад (реальний час)

- **Джерела**: «Генератор (внутрішній)» — усі види сигналу з бібліотеки (Синус…Завада (пакети)); «RTL-TCP» — мережевий SDR-приймач (host:порт, частота, rate, gain) без зовнішніх залежностей.
- **Керування**: ▶ Пуск / ⏸ Стоп (цикл таймера), інтервал кадру 50…5000 мс; кільцевий буфер 200 кадрів (нові зверху); палітри viridis/inferno/magma/plasma; діапазон дБ (за замовчуванням −100…−20).
- **Математика**: кадр = вікно Ганна 256 відліків → спектр → дБ → кліп у діапазон; дійсні сигнали — rfft, комплексні IQ — fft (позитивна половина); rtl_tcp — 8-бітні I/Q мінус 127.5.
- 📄 **PDF-звіт…** — знімок поточного водоспаду → gui_pdf_report.

16.2. 📄 PDF-звіти прямо з GUI

- **gui_pdf_report** — новий збирач: титул (назва, версія, дата, метадані) + нотатки + зображення (авто-масштаб 160 мм, кирилиця DejaVu). Використовується кнопкою водоспаду; доступний іншим діалогам як бібліотечна функція.
- Основний звіт каналу — кнопка «📄 Звіт у PDF…» (розділ 10) — працює як і раніше.

16.3. Мережевий приймач RTL-TCP

- **rtl_tcp_cmds** — енкодер команд протоколу (1 Б команда + 4 Б big-endian: 0x01 частота, 0x02 rate, 0x04 gain ×10); **rtl_tcp_read** — клієнт: підключення, команди, читання 2N байт IQ → комплексні відліки. Перевірено самотестом на локальному фейковому сервері.

> Верифікація: selftest «Водоспад+PDF v6.2.0: PASS» — 5 перевірок (енкодер rtl_tcp, клієнт на фейковому сервері 512 відліків, колонка спектра 129 комірок із кліпом, кільцевий буфер, PDF ≥ 1 стор.); E2E v6.2.0: NO_ERROR — діалог на живих віджетах, 5 кадрів, PDF-звіт збережено.